

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 熊本大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	6
第 1 回 解答・解説	8
第 1 回 採点基準	17
第 2 回 予想問題	24
第 2 回 解答・解説	26
第 2 回 採点基準	34
第 3 回 予想問題	40
第 3 回 解答・解説	42
第 3 回 採点基準	52
第 4 回 予想問題	58
第 4 回 解答・解説	60
第 4 回 採点基準	69
第 5 回 予想問題	76
第 5 回 解答・解説	78
第 5 回 採点基準	88
付録 A 自分で用意する要点集	95
付録 B 本書で使った「熊本大の定石」一覧	97
付録 C 5 回分の設計	99

型	構造と対処
A. 置きかえを指定される型	「 $b_n = \dots$ とおくとき」と置きかえを問題文が与えてくる。数列・漸化式の大問はほぼこれ。 <u>与えられた置きかえを疑わずに実行するのが正解。</u>
B. 小さい n で実験させる型	(問 1) で $n = 1, 2, 3$ を計算させ、(問 2) で一般化。確率の大問に多い。
C. 不等式ではさんで極限へ	(問 1) で不等式を証明させ、(問 2)(問 3) では <u>さみうちの原理</u> に使う。2020, 2022, 2025 とほぼ隔年で出ている。
D. 最後に対数で桁を評価	「 $\log_{10} 2 = 0.3010$ を用いてよい」型。2022, 2026。 <u>単調性を断らずに「$n = 6$ ではだめ、$n = 7$ でよい」と書く</u> と減点される。

■ 1.4 難易度と目標

熊本大は「奇問はないが計算がきつい」という設計である。方針そのものは教科書＋標準問題集の範囲で見えるものが多い一方、置換積分・部分積分・因数分解の量が多く、途中で計算を落とすと後続の小問が全滅する。120 分で 4 題、1 題あたり 30 分は、熊本大の計算量に対してけっして余裕ではない。

目標は理・工・薬・情報融合学環で 2 完 +2 半 (120 点前後)、医学部保健学科および医学科志望なら 3 完 + α (130～150 点)。8 年間の小問 104 問のうち約 3 割が「示せ」型で、ここを「明らかな」で済ませる答案は、計算が合っているでも半分しか点がこない。

■ 1.5 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 B で確認できる。難易度は第 1～4 回が本番相当、第 5 回がやや上に設定してある。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

問 題 紙

1 複素数平面上に相異なる 2 点 $A(\alpha)$, $B(\beta)$ がある。線分 AB を 1 辺とし, 4 点 A, B, C, D がこの順に反時計回りに並ぶような正方形 $ABCD$ をつくる。ただし i は虚数単位とする。以下の問いに答えよ。

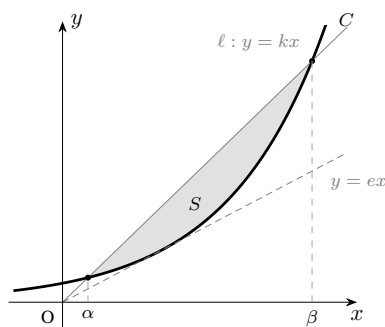
- (問 1) 2 点 C, D を表す複素数を, それぞれ α, β を用いて表せ。
- (問 2) 正方形 $ABCD$ の外接円の中心を表す複素数 w を α, β を用いて表せ。また, $\alpha = 1, \beta = 1 + 2i$ のとき, この外接円の方程式を $|z - w| = \rho$ の形で表せ。
- (問 3) α が原点を中心とする半径 1 の円周上を動き, つねに $\beta = 2\alpha$ であるとする。このとき点 C の描く図形を求めよ。

2 曲線 $C: y = \frac{x^2}{2} - \frac{\log x}{4}$ ($1 \leq x \leq e$) を考える。ただし $\log$ は自然対数, e は自然対数の底とする。以下の問いに答えよ。

- (問 1) C 上の点における接線の傾きを m とするとき, $1 + m^2$ はある式の 2 乗の形に表せることを示せ。
- (問 2) 曲線 C の長さ L を求めよ。
- (問 3) 曲線 C , x 軸, および 2 直線 $x = 1, x = e$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 指数曲線と原点を通る直線



■ (問 1) 接点の x 座標を t とする。 $y = e^x$ を微分すると $y' = e^x$ であるから、点 (t, e^t) における C の接線の傾きは e^t である。これが直線 $\ell: y = kx$ と一致する条件は、**接点を共有することと傾きが等しいこと**の 2 つであり

$$e^t = kt, \quad e^t = k$$

と書ける。第 2 式を第 1 式に代入すると $k = kt$ となり、 $k > 0$ より $t = 1$ を得る。このとき $k = e^1 = e$ である。よって

答: $k = e,$ 接点 $(1, e)$

である。

■ (問 2) 共有点の x 座標は方程式 $e^x = kx$ の実数解である。 $k > 0$ かつ $e^x > 0$ であるから、解は $x > 0$ の範囲にしかない。そこで $x > 0$ で両辺を $x (\neq 0)$ で割り、**定数 k を分離して**

$$k = \frac{e^x}{x}$$

とする。 $g(x) = \frac{e^x}{x} \ (x > 0)$ とおくと

$$g'(x) = \frac{e^x \cdot x - e^x \cdot 1}{x^2} = \frac{(x-1)e^x}{x^2}$$

であるから、 g は $0 < x < 1$ で減少、 $x > 1$ で増加し、 $x = 1$ で最小値 $g(1) = e$ をとる。

また $x \rightarrow +0$ のとき分子は 1 に、分母は $+0$ に近づくから $g(x) \rightarrow +\infty$ であり、 $x \rightarrow \infty$ のときも $\frac{e^x}{x} \rightarrow \infty$ である。

x	(0)	...	1	...
$g'(x)$		-	0	+
$g(x)$	(∞)	$\searrow$	e	$\nearrow$

よって曲線 $y = g(x)$ と直線 $y = k$ の共有点の個数は、 $k > e$ のとき 2 個、 $k = e$ のとき 1 個、 $0 < k < e$ のとき 0 個である。したがって

答: $k > e$

である。 $(k = e$ が (問 1) の接する場合であることも合っている。)

【問 3】 α, β は $e^x = kx$ の解であるから

$$e^\alpha = k\alpha, \quad e^\beta = k\beta \quad (\ast)$$

が成り立つ。この 2 つの関係は最後に使う。

まず上下関係を確認する。 $h(x) = e^x - kx$ とおくと $h(\alpha) = h(\beta) = 0$ で、 $h'(x) = e^x - k$ より h は $x < \log k$ で減少、 $x > \log k$ で増加する。すなわち h は下に凸で、2 つの零点の間では負である。よって $\alpha < x < \beta$ において $e^x < kx$ であり、直線 ℓ が曲線 C の上側にある。

したがって求める面積は

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} (kx - e^x) dx = \left[\frac{k}{2}x^2 - e^x \right]_{\alpha}^{\beta} = \frac{k}{2}(\beta^2 - \alpha^2) - (e^\beta - e^\alpha)$$

である。ここで $(\ast)$ を代入すると $e^\beta - e^\alpha = k\beta - k\alpha = k(\beta - \alpha)$ であるから

$$S = \frac{k}{2}(\beta^2 - \alpha^2) - k(\beta - \alpha) = \frac{k}{2}(\beta - \alpha)\{(\beta + \alpha) - 2\}$$

となる。よって

答: $S = \frac{k}{2}(\beta - \alpha)(\alpha + \beta - 2)$

である。

なお $S > 0$ かつ $\beta - \alpha > 0$ 、 $k > 0$ であるから、この式から $\alpha + \beta > 2$ が自動的に従う。 α, β は具体的に求められないが、こうした情報は取り出せる。

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準を参照すること。各大問 50 点，合計 200 点満点である。

■ 配点一覧 (200 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	階比で与えられた数列と級数	10 + 12 + 14 + 14	50
2	3 次曲線と放物線が接する条件	14 + 12 + 14 + 10	50
3	正方形と円の共通部分	14 + 18 + 18	50
4	共役を含む複素数の式	10 + 14 + 13 + 13	50

・ 大問 1 (50 点) 階比で与えられた数列と級数

■ 1-(問 1) 10 点

正解 $a_2 = 3, a_3 = 6, a_4 = 10$

漸化式に $n = 1, 2, 3$ を順に代入した	+4
3 つとも正しい	+6
× $\frac{n+2}{n}$ の n を取り違えた (a_3 で $\frac{3}{1}$ を使うなど)	-4

■ 1-(問 2) 12 点

正解 $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$

b_{n+1} に漸化式を代入して b_n に一致することを示した	+5
$\{b_n\}$ が定数列であることを述べた	+2
$b_1 = \frac{1}{2}$ を求めた	+3
一般項 $\frac{n(n+1)}{2}$	+2
【別解】 1, 3, 6, 10 から予想し，数学的帰納法で証明した	満点可
× b_1 を求めずに $b_n = 1$ などとした	-4
× 帰納法の解法で $n = 1$ の確認がない	-3